

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 2»

Лекция 5

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

19 февраля

Содержание

1	Сложение угловых моментов (продолжение)	1
1.1	Симметрия состояний при сложении одинаковых моментов	1
1.2	Сложение орбитального момента и спина $1/2$	3
1.3	Преобразование состояний при поворотах	5

1 Сложение угловых моментов (продолжение)

Ранее мы подробно рассмотрели процедуру сложения двух угловых моментов. Теперь перейдем к изучению важного свойства состояний с определённым суммарным моментом, возникающего при сложении двух одинаковых моментов.

1.1 Симметрия состояний при сложении одинаковых моментов

В качестве предварительного примера вспомним случай сложения двух одинаковых спинов $s_1 = s_2 = 1/2$. Мы видели, что все три состояния триплета с суммарным спином $S = 1$ являются симметричными относительно перестановки проекций m_1 и m_2 отдельных спинов. В отличие от этого, синглетное состояние с $S = 0$ антисимметрично относительно такой перестановки. Возникает естественный вопрос о том, насколько общим является это свойство. Рассмотрим теперь задачу сложения двух одинаковых угловых моментов: $l_1 = l_2 = l$ (или $s_1 = s_2 = s$). Обладают ли состояния с определённым суммарным моментом L (или S) определённой симметрией относительно перестановки проекций m_1 и m_2 подсистем? Если да, то как эта симметрия зависит от величины суммарного момента L ? Для ответа на этот вопрос рассмотрим состояние с максимально возможным суммарным моментом $L = 2l$ и его максимальной проекцией $M = 2l$. Это состояние выражается через прямое произведение состояний отдельных подсистем единственным образом:

$$|2l, 2l\rangle = |l, l\rangle |l, l\rangle. \quad (1.1)$$

Очевидно, что состояние (1.1) симметрично относительно перестановки подсистем. Все остальные состояния мультиплета с $L = 2l$ могут быть получены из состояния $|2l, 2l\rangle$ последовательным действием понижающего оператора суммарного момента $\hat{L}_- = (\hat{l}_1)_- + (\hat{l}_2)_-$. Важно отметить, что оператор $\hat{L}_-$ симметричен относительно перестановки индексов первой и второй подсистем. Следовательно, его действие на состояние с определённой симметрией (симметричное или антисимметричное) не меняет этой симметрии. Поскольку исходное состояние $|2l, 2l\rangle$ симметрично, то все состояния мультиплета с $L = 2l$ также

будут симметричными относительно перестановки проекций m_1 и m_2 . Продемонстрируем это явно на примере состояния с $M = 2l - 1$. С одной стороны, действие понижающего оператора на состояние $|2l, 2l\rangle$ даёт:

$$\hat{L}_- |2l, 2l\rangle = \sqrt{4l} |2l, 2l - 1\rangle. \quad (1.2)$$

С другой стороны, раскрывая $\hat{L}_-$ как сумму операторов для отдельных подсистем и действуя на правую часть (1.1), получаем:

$$\begin{aligned} \hat{L}_- |l, l\rangle |l, l\rangle &= [(\hat{l}_1)_- + (\hat{l}_2)_-] |l, l\rangle |l, l\rangle \\ &= \sqrt{2l} (|l, l - 1\rangle |l, l\rangle + |l, l\rangle |l, l - 1\rangle). \end{aligned} \quad (1.3)$$

Сравнивая правые части (1.2) и (1.3), находим явный вид состояния $|2l, 2l - 1\rangle$:

$$|2l, 2l - 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|l, l - 1\rangle |l, l\rangle + |l, l\rangle |l, l - 1\rangle). \quad (1.4)$$

Полученное состояние, как и ожидалось, симметрично относительно перестановки подсистем. Теперь исследуем мультиплет с следующим по величине суммарным моментом, $L = 2l - 1$. Состояние с максимальной проекцией $M = 2l - 1$ в этом мультиплете должно быть линейной комбинацией тех же базисных состояний, что и состояние (1.4), но ортогональной ему:

$$|2l - 1, 2l - 1\rangle = \alpha |l, l\rangle |l, l - 1\rangle + \beta |l, l - 1\rangle |l, l\rangle. \quad (1.5)$$

Условие ортогональности состоянию $|2l, 2l - 1\rangle$ из (1.4) даёт:

$$\langle 2l, 2l - 1 | 2l - 1, 2l - 1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha + \beta) = 0, \quad (1.6)$$

откуда следует $\beta = -\alpha$. Условие нормировки $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ приводит к $\alpha = 1/\sqrt{2}$, $\beta = -1/\sqrt{2}$. Таким образом,

$$|2l - 1, 2l - 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|l, l\rangle |l, l - 1\rangle - |l, l - 1\rangle |l, l\rangle). \quad (1.7)$$

Это состояние антисимметрично относительно перестановки подсистем. Поскольку все состояния мультиплета с $L = 2l - 1$ получаются из (1.7) действием симметричного оператора $\hat{L}_-$, каждое из них также будет антисимметричным. Продолжая эту процедуру для последующих мультиплетов (с $L = 2l - 2, 2l - 3, \dots$), мы обнаружим, что состояние с максимальной проекцией $M = L$ в каждом мультиплете будет попеременно то симметричным, то антисимметричным. В общем случае получается следующее правило: при сложении двух одинаковых угловых моментов величины l все состояния мультиплета с данным суммарным моментом L обладают одной и той же определённой симметрией относительно перестановки подсистем. Симметрия чередуется: мультиплеты с $L = 2l, 2l - 2, 2l - 4, \dots$ являются симметричными, а мультиплеты с $L = 2l - 1, 2l - 3, \dots$ — антисимметричными.

В качестве иллюстрации полученного правила рассмотрим случай двух одинаковых спинов $s_1 = s_2 = s$. В соответствии с общим результатом, состояния с суммарным спином $S = 2s, 2s - 2, 2s - 4, \dots$ являются симметричными относительно перестановки подсистем, в то время как состояния с $S = 2s - 1, 2s - 3, \dots$ антисимметричны. В частности, рассмотренный ранее частный случай $s_1 = s_2 = 1/2$ полностью укладывается в эту схему: триплетные состояния с $S = 1$ (т.е. $S = 2s$) симметричны, а синглетное состояние с $S = 0$ (т.е. $S = 2s - 1$) антисимметрично. Для другого примера, двух спинов $s_1 = s_2 = 1$, это приводит к следующему чередованию симметрии: мультиплет с $S = 2$ симметричен, с $S = 1$ антисимметричен, а состояние с $S = 0$ снова симметрично.

1.2 Сложение орбитального момента и спина 1/2

Перейдём теперь к важному частному случаю сложения угловых моментов — сложению орбитального момента l и спина 1/2. Наша цель — найти собственные состояния $|l, 1/2; j, m\rangle$ операторов квадрата полного момента $\hat{\mathbf{j}}^2$ и его проекции $\hat{j}_z$, где полный момент определяется как $\hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{l}} + \hat{\mathbf{s}}$. Согласно общему правилу сложения моментов, квантовое число j может принимать значения от $|l - 1/2|$ до $l + 1/2$ с шагом, равным единице.

Рассмотрим сначала частный случай $l = 0$. Здесь j может быть равно только 1/2. Соответствующие собственные состояния имеют вид:

$$\left|0, \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}\right\rangle = |0, 0\rangle \left|\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}\right\rangle. \quad (1.8)$$

В координатном представлении эти состояния записываются с помощью сферических функций:

$$\Omega_{l=0; j=1/2, m=\pm 1/2}(\theta, \phi) = Y_{0,0}(\theta, \phi) \left|\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \left|\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}\right\rangle. \quad (1.9)$$

Перейдём к случаю $l > 0$. При заданном l число j может принимать два значения: $j = l + 1/2$ и $j = l - 1/2$. Найдём сначала состояния с полным моментом $j = l + 1/2$. В базисе, составленном из произведений собственных состояний операторов $\hat{\mathbf{l}}^2, \hat{l}_z$ и $\hat{\mathbf{s}}^2, \hat{s}_z$, такое состояние с определённой проекцией m можно искать в виде линейной комбинации:

$$\left|l, 1/2; l + \frac{1}{2}, m\right\rangle = \alpha \left|l, m - \frac{1}{2}\right\rangle |\uparrow\rangle + \beta \left|l, m + \frac{1}{2}\right\rangle |\downarrow\rangle. \quad (1.10)$$

Здесь $|\uparrow\rangle \equiv |1/2, 1/2\rangle$ и $|\downarrow\rangle \equiv |1/2, -1/2\rangle$ — собственные состояния операторов $\hat{\mathbf{s}}^2$ и $\hat{s}_z$. Коэффициенты α и β подлежат определению из условия, что состояние (1.10) является собственным для оператора $\hat{\mathbf{j}}^2$.

С одной стороны, поскольку состояние $|l, 1/2; j, m\rangle$ является собственным для оператора $\hat{\mathbf{j}}^2$, имеем:

$$\hat{\mathbf{j}}^2 \left|l, \frac{1}{2}; j, m\right\rangle = j(j+1) \left|l, \frac{1}{2}; j, m\right\rangle. \quad (1.11)$$

Для $j = l + 1/2$ это даёт

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{j}}^2 \left|l, \frac{1}{2}; l + \frac{1}{2}, m\right\rangle &= \left(l + \frac{1}{2}\right) \left(l + \frac{3}{2}\right) \left|l, \frac{1}{2}; l + \frac{1}{2}, m\right\rangle \\ &= \left(l + \frac{1}{2}\right) \left(l + \frac{3}{2}\right) \left(\alpha \left|l, m - \frac{1}{2}\right\rangle |\uparrow\rangle + \beta \left|l, m + \frac{1}{2}\right\rangle |\downarrow\rangle \right). \end{aligned} \quad (1.12)$$

С другой стороны, оператор $\hat{\mathbf{j}}^2$ можно записать в следующем виде:

$$\hat{\mathbf{j}}^2 = (\hat{\mathbf{l}} + \hat{\mathbf{s}})^2 = \hat{\mathbf{l}}^2 + \hat{\mathbf{s}}^2 + 2\hat{l}_z\hat{s}_z + \hat{l}_+\hat{s}_- + \hat{l}_-\hat{s}_+. \quad (1.13)$$

Поддействуем этим оператором на правую часть равенства (1.10). Вычисляя действие каждого слагаемого в (1.13) на состояния $|l, m\rangle$ и спиновые состояния, получаем:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{j}}^2 \left(\alpha \left|l, m - \frac{1}{2}\right\rangle |\uparrow\rangle + \beta \left|l, m + \frac{1}{2}\right\rangle |\downarrow\rangle \right) &= \\ &= \left[\left(l(l+1) + \frac{1}{4} + m \right) \alpha + \beta \sqrt{\left(l + m + \frac{1}{2} \right) \left(l - m + \frac{1}{2} \right)} \right] \left|l, m - \frac{1}{2}\right\rangle |\uparrow\rangle \\ &+ \left[\left(l(l+1) + \frac{1}{4} - m \right) \beta + \alpha \sqrt{\left(l + m - \frac{1}{2} \right) \left(l - m + \frac{3}{2} \right)} \right] \left|l, m + \frac{1}{2}\right\rangle |\downarrow\rangle. \end{aligned} \quad (1.14)$$

Теперь приравняем выражения (1.12) и (1.14). Заметим, что коэффициенты перед базисными векторами в левой и правой частях полученного равенства должны совпадать. Приравнявая коэффициенты перед вектором $|l, m - 1/2\rangle |\uparrow\rangle$, получаем уравнение:

$$\left(l + \frac{1}{2}\right) \left(l + \frac{3}{2}\right) \alpha = \left(l(l+1) + \frac{1}{4} + m\right) \alpha + \beta \sqrt{\left(l + m + \frac{1}{2}\right) \left(l - m + \frac{1}{2}\right)}. \quad (1.15)$$

Упрощая выражение (1.15), приходим к соотношению:

$$\beta = \sqrt{\frac{l - m + \frac{1}{2}}{l + m + \frac{1}{2}}} \alpha. \quad (1.16)$$

Коэффициенты α и β должны также удовлетворять условию нормировки состояния (1.10):

$$\alpha^2 + \beta^2 = 1. \quad (1.17)$$

Подставляя (1.16) в (1.17), находим:

$$\alpha = \sqrt{\frac{l + m + \frac{1}{2}}{2l + 1}}, \quad \beta = \sqrt{\frac{l - m + \frac{1}{2}}{2l + 1}}. \quad (1.18)$$

Таким образом, состояния с $j = l + 1/2$ имеют вид:

$$\left|l, \frac{1}{2}; l + \frac{1}{2}, m\right\rangle = \sqrt{\frac{l + m + \frac{1}{2}}{2l + 1}} \left|l, m - \frac{1}{2}\right\rangle |\uparrow\rangle + \sqrt{\frac{l - m + \frac{1}{2}}{2l + 1}} \left|l, m + \frac{1}{2}\right\rangle |\downarrow\rangle. \quad (1.19)$$

В координатном представлении этим состояниям соответствуют волновые функции:

$$\Omega_{l; l+\frac{1}{2}, m}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{l + m + \frac{1}{2}}{2l + 1}} Y_{l, m-\frac{1}{2}}(\theta, \phi) |\uparrow\rangle + \sqrt{\frac{l - m + \frac{1}{2}}{2l + 1}} Y_{l, m+\frac{1}{2}}(\theta, \phi) |\downarrow\rangle. \quad (1.20)$$

Состояния с $j = l - 1/2$ должны быть ортогональны состояниям (1.19). Будем искать их в следующем виде:

$$\left|l, \frac{1}{2}; l - \frac{1}{2}, m\right\rangle = \gamma \left|l, m - \frac{1}{2}\right\rangle |\uparrow\rangle + \delta \left|l, m + \frac{1}{2}\right\rangle |\downarrow\rangle. \quad (1.21)$$

Условие ортогональности

$$\left\langle l, \frac{1}{2}; l + \frac{1}{2}, m \left| l, \frac{1}{2}; l - \frac{1}{2}, m \right\rangle = 0 \quad (1.22)$$

с учётом (1.19) приводит к уравнению:

$$\sqrt{\frac{l + m + \frac{1}{2}}{2l + 1}} \gamma + \sqrt{\frac{l - m + \frac{1}{2}}{2l + 1}} \delta = 0. \quad (1.23)$$

Вместе с условием нормировки $\gamma^2 + \delta^2 = 1$ это равенство позволяет найти коэффициенты γ и δ . Из (1.23) выражаем $\delta = -\sqrt{(l + m + 1/2)/(l - m + 1/2)} \gamma$. Подстановка этого выражения в условие нормировки даёт:

$$\gamma = \sqrt{\frac{l - m + \frac{1}{2}}{2l + 1}}, \quad \delta = -\sqrt{\frac{l + m + \frac{1}{2}}{2l + 1}}. \quad (1.24)$$

Следовательно, состояния с $j = l - 1/2$ записываются как:

$$\left| l, \frac{1}{2}; l - \frac{1}{2}, m \right\rangle = \sqrt{\frac{l - m + \frac{1}{2}}{2l + 1}} \left| l, m - \frac{1}{2} \right\rangle |\uparrow\rangle - \sqrt{\frac{l + m + \frac{1}{2}}{2l + 1}} \left| l, m + \frac{1}{2} \right\rangle |\downarrow\rangle. \quad (1.25)$$

В координатном представлении имеем:

$$\Omega_{l; l - \frac{1}{2}, m}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{l - m + \frac{1}{2}}{2l + 1}} Y_{l, m - \frac{1}{2}}(\theta, \phi) |\uparrow\rangle - \sqrt{\frac{l + m + \frac{1}{2}}{2l + 1}} Y_{l, m + \frac{1}{2}}(\theta, \phi) |\downarrow\rangle. \quad (1.26)$$

1.3 Преобразование состояний при поворотах

Произвольный поворот системы координат можно описать с помощью трёх углов Эйлера. Существует несколько общепринятых способов задания этих углов; мы будем использовать следующую последовательность поворотов:

1. Поворот на угол γ вокруг исходной оси z ,
2. Поворот на угол β вокруг новой (после первого поворота) оси y ,
3. Поворот на угол α вокруг новой (после двух поворотов) оси z .

Оператор, осуществляющий такой поворот, записывается в виде

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) = e^{i\hat{j}_z\alpha} e^{i\hat{j}_y\beta} e^{i\hat{j}_z\gamma}. \quad (1.27)$$

Здесь $\hat{\mathbf{j}}$ — оператор углового момента.

Рассмотрим действие оператора поворота на состояние $|j, m\rangle$. Вставим перед оператором полный набор состояний $\sum_{j', m'} |j', m'\rangle \langle j', m'| = \hat{1}$:

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) |j, m\rangle = \sum_{j', m'} |j', m'\rangle \langle j', m'| \hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) |j, m\rangle. \quad (1.28)$$

Оператор поворота коммутирует с квадратом момента $\hat{\mathbf{j}}^2$, поэтому он не изменяет квантовое число j . Следовательно, матричный элемент $\langle j', m'| \hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) |j, m\rangle$ отличен от нуля только при $j' = j$, и сумму по j' можно опустить:

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) |j, m\rangle = \sum_{m'} |j, m'\rangle \langle j, m'| \hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) |j, m\rangle. \quad (1.29)$$

Переобозначим матричные элементы оператора поворота следующим образом:

$$D_{m', m}^j(\alpha, \beta, \gamma) = \langle j, m'| \hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) |j, m\rangle. \quad (1.30)$$

Функции $D_{m', m}^j(\alpha, \beta, \gamma)$ называются D -матрицами (D -функциями) Вигнера. В этих обозначениях действие оператора поворота записывается в виде

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) |j, m\rangle = \sum_{m'} D_{m', m}^j(\alpha, \beta, \gamma) |j, m'\rangle. \quad (1.31)$$

Заметим, что выражение для D -матрицы Вигнера можно упростить:

$$\begin{aligned} D_{m', m}^j(\alpha, \beta, \gamma) &= \langle j, m'| \hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) |j, m\rangle = \langle j, m'| e^{i\hat{j}_z\alpha} e^{i\hat{j}_y\beta} e^{i\hat{j}_z\gamma} |j, m\rangle \\ &= e^{i(m'\alpha + m\gamma)} \langle j, m'| e^{i\hat{j}_y\beta} |j, m\rangle = e^{i(m'\alpha + m\gamma)} d_{m', m}^j(\beta), \end{aligned} \quad (1.32)$$

где $d_{m',m}^j(\beta)$ называется малой d -матрицей Вигнера:

$$d_{m',m}^j(\beta) = \langle j, m' | e^{i\hat{j}_y\beta} | j, m \rangle. \quad (1.33)$$

Рассмотрим теперь систему, состоящую из двух независимых подсистем с моментами j_1 и j_2 . Оператор поворота для всей системы $\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) = \hat{R}_1(\alpha, \beta, \gamma) \otimes \hat{R}_2(\alpha, \beta, \gamma)$ представляет собой прямое произведение операторов поворота $\hat{R}_1$ и $\hat{R}_2$ для отдельных подсистем. Поэтому прямое произведение состояний $|j_1, m_1\rangle$ и $|j_2, m_2\rangle$ преобразуется следующим образом:

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma)(|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle) = (\hat{R}_1(\alpha, \beta, \gamma) |j_1, m_1\rangle) \otimes (\hat{R}_2(\alpha, \beta, \gamma) |j_2, m_2\rangle). \quad (1.34)$$

Используя разложение (1.31) для каждой подсистемы, получаем

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma)(|j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle) = \sum_{m'_1, m'_2} D_{m'_1, m_1}^{j_1}(\alpha, \beta, \gamma) D_{m'_2, m_2}^{j_2}(\alpha, \beta, \gamma) |j_1, m'_1\rangle |j_2, m'_2\rangle. \quad (1.35)$$

То же самое состояние можно разложить по базису состояний с определёнными значениями полного момента j и его проекции m :

$$|j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle = \sum_{j, m} C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m} |j_1, j_2; j, m\rangle. \quad (1.36)$$

Действие оператора поворота на состояние $|j_1, j_2; j, m\rangle$ даёт

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) |j_1, j_2; j, m\rangle = \sum_{m'} D_{m', m}^j(\alpha, \beta, \gamma) |j_1, j_2; j, m'\rangle. \quad (1.37)$$

Применяя оператор поворота к разложению (1.36) и используя (1.37), находим

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma)(|j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle) = \sum_{j, m, m'} C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m} D_{m', m}^j(\alpha, \beta, \gamma) |j_1, j_2; j, m'\rangle. \quad (1.38)$$

Далее, выражая состояние $|j_1, j_2; j, m'\rangle$ через прямые произведения состояний отдельных подсистем,

$$|j_1, j_2; j, m'\rangle = \sum_{m'_1, m'_2} C_{j_1, m'_1; j_2, m'_2}^{j, m'} |j_1, m'_1\rangle |j_2, m'_2\rangle, \quad (1.39)$$

получаем

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma)(|j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle) = \sum_{m'_1, m'_2} \left[\sum_{j, m, m'} C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m} C_{j_1, m'_1; j_2, m'_2}^{j, m'} D_{m', m}^j(\alpha, \beta, \gamma) \right] |j_1, m'_1\rangle |j_2, m'_2\rangle. \quad (1.40)$$

Сравнивая коэффициенты при $|j_1, m'_1\rangle |j_2, m'_2\rangle$ в выражениях (1.35) и (1.40), получаем соотношение:

$$D_{m'_1, m_1}^{j_1}(\alpha, \beta, \gamma) D_{m'_2, m_2}^{j_2}(\alpha, \beta, \gamma) = \sum_{j, m, m'} C_{j_1, m_1; j_2, m_2}^{j, m} C_{j_1, m'_1; j_2, m'_2}^{j, m'} D_{m', m}^j(\alpha, \beta, \gamma). \quad (1.41)$$

Здесь сумма по j берётся от $|j_1 - j_2|$ до $j_1 + j_2$, а суммы по m и m' — по всем допустимым значениям для данного j . Это соотношение показывает, что произведение двух D -матриц раскладывается в линейную комбинацию D -матриц, где коэффициентами являются произведения коэффициентов Клебша-Гордана.

Теперь рассмотрим конкретный случай орбитального момента l . В координатном представлении собственные состояния операторов $\hat{l}^2$ и $\hat{l}_z$ описываются сферическими гармониками $Y_{lm}(\theta, \phi)$. В соответствии с формулой (1.31), при повороте системы координат сферическая гармоника, записанная в исходных координатах (θ, ϕ) , выражается через гармоники в поворнутых координатах (θ', ϕ') следующим образом:

$$Y_{lm}(\theta, \phi) = \sum_{m'} D_{m',m}^l(\alpha, \beta, \gamma) Y_{lm'}(\theta', \phi'). \quad (1.42)$$

Выберем углы Эйлера (α, β, γ) таким образом, чтобы направление, задаваемое углами (θ, ϕ) в исходной системе, совпало с осью z' новой системы. Этого можно достичь следующей последовательностью поворотов: сначала выполним поворот на угол $\gamma = \phi$ вокруг оси z , затем поворот на угол $\beta = \theta$ вокруг новой оси y . После этих двух поворотов заданное направление оказывается вдоль оси z' . Третий поворот на угол α вокруг оси z' не меняет этого направления, поэтому можно положить $\alpha = 0$. При таком выборе углов Эйлера исходная точка (θ, ϕ) в новой системе координат имеет углы $(\theta' = 0, \phi' = 0)$.

Сферическая гармоника $Y_{lm'}(0, 0)$ обращается в нуль при $m' \neq 0$, поскольку присоединённые полиномы Лежандра $P_l^{|m'|}(\cos \theta)$ равны нулю при $\theta = 0$ для $m' \neq 0$. Ненулевое значение имеет только гармоника с $m' = 0$:

$$Y_{l0}(0, 0) = i^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}}. \quad (1.43)$$

С учётом приведённых выше рассуждений, из формулы (1.42) следует связь между сферической гармоникой и D -матрицей:

$$Y_{lm}(\theta, \phi) = D_{0,m}^l(0, \theta, \phi) i^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}}. \quad (1.44)$$

Используем теперь разложение (1.41) для получения важного следствия. Положим $j_1 = l_1$, $j_2 = l_2$, $m'_1 = m'_2 = 0$, $j = l$, $\alpha = 0$, $\beta = \theta$, $\gamma = \phi$. Поскольку $m' = m'_1 + m'_2 = 0$, сумма по m' в правой части (1.41) исчезает. Тогда получаем:

$$D_{0,m_1}^{l_1}(0, \theta, \phi) D_{0,m_2}^{l_2}(0, \theta, \phi) = \sum_{l,m} C_{l_1,m_1;l_2,m_2}^{l,m} C_{l_1,0;l_2,0}^{l,0} D_{0,m}^l(0, \theta, \phi). \quad (1.45)$$

Выразим каждую D -матрицу, входящую в это равенство, через сферические гармоники с помощью соотношения (1.44). Для произвольных l и m имеем:

$$D_{0,m}^l(0, \theta, \phi) = (-i)^l \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} Y_{lm}(\theta, \phi). \quad (1.46)$$

Подставляя это выражение в левую и правую части уравнения (1.45) и сокращая общие множители, приходим к формуле:

$$Y_{l_1 m_1}(\theta, \phi) Y_{l_2 m_2}(\theta, \phi) = \sum_{l,m} (-i)^{l-l_1-l_2} \sqrt{\frac{(2l_1+1)(2l_2+1)}{4\pi(2l+1)}} C_{l_1,m_1;l_2,m_2}^{l,m} C_{l_1,0;l_2,0}^{l,0} Y_{lm}(\theta, \phi). \quad (1.47)$$

Это соотношение показывает, что произведение двух сферических гармоник раскладывается в линейную комбинацию сферических гармоник. Сумма по l берётся от $|l_1 - l_2|$ до $l_1 + l_2$, а сумма по m — от $-l$ до l .